Semana 08 — Adquirir, verificar y localizar persistencia

Grupo 2 · rol Rojo · ejemplo de trabajo

Prof. César Rodríguez | ELECTRONICA | 1 de noviembre de 2026

Curso	CYBERSEGURIDAD — Ciberseguridad Aplicada
Semana	08 de 10
Fase	4 — Forense y respuesta a incidentes
Grupo	2
Rol	Rojo
Entrega	GitHub, carpeta semana_08/
Corte	Domingo 23:59 de la semana correspondiente; lo posterior no se corrige.

1 Tu rol en la práctica

Ejecuta la técnica ofensiva sobre el objetivo autorizado: prepara el entorno, lanza el ataque, registra comandos y payloads, y guarda cada salida con su hash.

- Confirmar el objetivo autorizado y preparar el entorno antes de la primera captura.
- Ejecutar la técnica de la semana en el orden de los pasos y guardar cada salida cruda con su hash.
- Redactar la reproducción: comando, salida esperada y salida obtenida, sin retocar la evidencia.

2 Qué aporta este rol al entregable

Evidencia cruda en semana_NN/evidencia y el apartado de reproducción del informe.

3 Ejemplo paso a paso

El rol Rojo adquiere la imagen con hash en el mismo paso y busca los mecanismos que sobreviven al reinicio. La busqueda es dirigida por hipotesis, no por barrido.

3.1 Adquirir con hash simultaneo

La copia y el hash se hacen en la misma operacion. Si la herramienta no esta disponible, se usa dd y se documenta la limitacion en lugar de omitir el hash.

```
mkdir -p semana_08/evidencia
dcfldd if=caso.dd of=semana_08/imagen.dd hash=sha256 \
  hashlog=semana_08/evidencia/dcfldd.sha256 2>&1 \
  | tail -5 | tee semana_08/evidencia/dcfldd.txt
sha256sum semana_08/imagen.dd | tee -a semana_08/evidencia/dcfldd.
    sha256
```

3.2 Montar en solo lectura y confirmar el contenido

El montaje se hace con loop y solo lectura. Se comprueba que el arbol se lee y que no se modifico nada comparando el hash despues de desmontar.

```
sudo mkdir -p /mnt/caso
sudo mount -o ro,loop,noload semana_08/imagen.dd /mnt/caso
ls /mnt/caso | tee semana_08/evidencia/raiz.txt
sudo umount /mnt/caso
sha256sum semana_08/imagen.dd
```

3.3 Buscar persistencia por mecanismo

Se revisan tareas programadas, servicios añadidos, claves de arranque y usuarios creados. Cada hallazgo se contrasta con la fecha de creacion del archivo.

```
sudo mount -o ro,loop,noload semana_08/imagen.dd /mnt/caso
find /mnt/caso -xdev -type f -newermt '2026-01-01' \
  -printf '%T@ %p\n' 2>/dev/null | sort -n \
  | tee semana_08/evidencia/archivos_recientes.txt
grep -RIn 'curl\|wget\|base64' /mnt/caso/etc/cron* /mnt/caso/var/spool/
    cron 2>/dev/null \
  | tee semana_08/evidencia/cron.txt || true
sudo umount /mnt/caso
```

3.4 Enlazar cada persistencia con su artefacto

Una persistencia aislada es una hipotesis. Se enlaza con el registro de acceso, el historial o el paquete instalado que la origino.

3.5 Persistencia, ruta y prueba

Persistencia, ruta y prueba

Mecanismo	Ruta	Marca de tiempo	Artefacto asociado	Conclusion
Cron	Archivo en /etc/cron.d	Fecha del archivo	Descarga remota en el script	Confirmada
Servicio systemd	Unidad añadida	Fecha de la unidad	Ejecutable fuera de /usr/bin	Hipotesis
Usuario nuevo	Entrada en passwd	Fecha de alta	Acceso en auth.log	Confirmada
Clave SSH	authorized_keys	Fecha del archivo	Acceso desde IP externa	Confirmada

La prueba cita el archivo y su marca de tiempo; "parece sospechoso" no es una prueba.

4 Qué guardar en el repositorio

Se entrega la imagen con sus hashes, la busqueda de persistencia y la tabla que enlaza cada mecanismo con su prueba.

```
semana_08/
|-- informe.md
|-- imagen.dd
|-- evidencia/
|   |-- dcfldd.sha256
|   |-- raiz.txt
|   |-- archivos_recientes.txt
|   ‘-- cron.txt
‘-- README.md
```

- La adquisicion calcula el hash durante la copia.
- El montaje es de solo lectura y se desmonta al terminar.
- Cada mecanismo de persistencia tiene su artefacto asociado.
- La hipotesis se distingue de la confirmacion.

5 Cómo se corrige

Criterio	Peso
Adquisición reproducible con integridad verificada	2,0
Cadena de custodia completa	2,0
Artefactos correctamente interpretados	2,5
Línea de tiempo coherente con persistencia identificada	2,5
IoCs reutilizables y separación hecho/hipótesis	1,0
Total	**10,0**

- Nunca se monta la imagen en lectura y escritura, ni para "mirar rapido".
- Los artefactos con datos personales se citan sin transcribirlos.

Recuerda

El trabajo es independiente: cada grupo usa su propio repositorio y su propio laboratorio, y la comparación de resultados es en clase. Corte: Domingo 23:59 de la semana correspondiente; lo posterior no se corrige.